

X 射线光电子能谱仪器原理

能量分析、单色化与芯能级激发

XPS Instrumentation: Worked Solutions and Detailed Derivations

课程作业讲义 · 原题重排与分步推导 · 初学者阅读版

摘要

本讲义围绕 X 射线光电子能谱 (XPS) 的三项仪器问题展开：静电场如何筛选电子能量，弯晶如何同时选择波长与聚焦，以及给定光源能否激发目标芯能级。平行板部分从电势与牛顿方程推导返回距离，再分别检验角聚焦与能量色散；圆柱镜加分部分展开轨迹积分、链式求导及数值求根；单色器部分将 Rowland 圆几何与 Bragg 定律连接；芯能级部分统一能量参照，解释激发阈值与替代检测谱线。各题均保留独立的原题与双栏解答，并以参数表、完整推导和算例说明每一步的依据。

关键词 XPS；静电能量分析器；角聚焦；Rowland 圆；光电离阈值

三个问题，一条理解主线

- | | | |
|----|---------|---------------------------|
| 01 | 电子去哪里？ | 从力与运动出发，找到返回位置对能量、入射角的依赖。 |
| 02 | 光怎样聚焦？ | 从晶面间的路程差与圆几何出发，连接波长和探测距离。 |
| 03 | 哪些能级可测？ | 从能量守恒出发，比较光子能量、束缚能与功函数。 |

建议阅读方式

先阅读各题的“原题与解答”，明确最终需要证明的结论；再按后续讲解页的编号推导。首次学习可按**第 1 题** → **第 2 题** → **第 3 题** → **圆柱镜加分题**的顺序阅读。遇到新符号，先回到该题的参数表；完成一节后，用算例和页末提示检查理解。

CONTENTS

目录

粗体条目为各题的原题与双栏解答，缩进条目为详细讲解。点击标题或页码即可跳转。

1 平行板电子能量分析器	3
先定义参数，再解释坐标与电势设置	4
从电势出发，逐次积分得到运动方程	5
从返回条件推导距离，并证明一阶角聚焦	6
把轨迹变成仪器：通能、碰板条件与单位	7
B 由平行板推广到圆柱镜分析器	8
圆柱模型如何设置，参数如何对应实体	9
由圆柱边界条件推导电势和径向力	10
为什么拆开动能，怎样找到转向半径	11
从往返时间到像距：完整的积分换元	12
把链式法则展开，得到聚焦方程	13
聚焦角怎样算出来：逐步数值求根	14
证明能量色散，并把无量纲解变成设计参数	15
2 Rowland 圆与 X 射线单色器	16
把所有距离、半径和角度分清楚	17
不用背弦长公式，直接从坐标推距离	18
从相邻射线推导聚焦条件和二倍半径	19
推导晶面间距，消元并检查最终关系	20
3 Mg、Al 光源能否激发 Ti、Fe 的 $1s$?	21
光源名称、电子能级与能量参数的含义	22
从能量守恒推导发射阈值和 XPS 方程	23
把真实能量放进判据，逐项判断能否发射	24
为什么改测 $2p$ 有效，以及怎样写成完整答案	25
R 证据说明、符号对照与复习路线	26

阅读约定：公式按题号编号，如 (1.7)、(B.14)；图表连续编号。数学角度的求导与级数展开使用弧度。各题符号独立定义，同一字母不能跨题直接代换。

第 1 题 40 分

原题与解答

平行板电子能量分析器

详细讲解见第 4-7 页；参数定义、坐标设置和完整运动推导依次展开。

Original question. Show that the parallel plate capacitor makes an electron energy analyzer with focusing action when the entrance angle is 45° . The speed of the electron entering the capacitor is v_0 . The separation between the plates is d and the voltage across the plates is V . (40 points)

Hint. Find l in terms of the kinetic energy of the electron at the entrance and show that it does not change for small variations of θ around 45° .

题意：求电子返回下极板时的水平位移 l ，证明它对能量敏感、对 45° 附近的微小角度变化一阶不敏感。

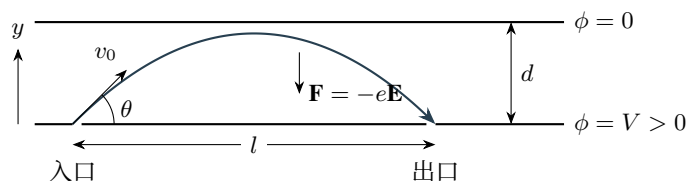


图 1 平行板分析器的轨迹与符号； l 为板上入口到出口的距离。据原题重绘，忽略边缘场、碰撞和空间电荷。

分步解答

1. 先确定受力和运动方程

取入口为 $(0, 0)$ ， x 沿下板， y 指向上板。电子电荷为 $-e$ ， $e > 0$ ；质量为 m_e 。由原图的电势，

$$\phi(y) = V - \frac{V}{d}y, \quad E_y = \frac{V}{d}, \quad a_y = -\frac{eV}{m_e d}.$$

记加速度大小 $A = eV/(m_e d)$ ，于是

$$x = v_0 \cos \theta t, \quad y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} A t^2.$$

2. 用返回条件求飞行时间和距离

令 $y = 0$ ，舍去入射时刻 $t = 0$ ，得到

$$t_f = \frac{2v_0 \sin \theta}{A}, \quad l = \frac{v_0^2}{A} \sin 2\theta.$$

以入口动能 $K = \frac{1}{2} m_e v_0^2$ 代入：

$$l(K, \theta) = \frac{2Kd}{eV} \sin 2\theta.$$

这里 K 与 eV 均按焦耳计；两者之比无量纲，故 l 的单位是长度。

3. 证明 45° 时的一阶角聚焦

固定 K, d, V ，对入射角求偏导：

$$\frac{\partial l}{\partial \theta} = \frac{4Kd}{eV} \cos 2\theta, \quad \left. \frac{\partial l}{\partial \theta} \right|_{\pi/4} = 0.$$

令 $\theta = \pi/4 + \delta$ ， δ 用弧度表示：

$$l = l_0 \cos 2\delta = l_0 [1 - 2\delta^2 + O(\delta^4)], \quad l_0 = \frac{2Kd}{eV}.$$

所以同能量电子的角度小偏差只造成二阶位移误差；这里证明的是色散平面内的一阶角聚焦。

4. 证明它能够选择能量

在 45° ， $\partial l / \partial K = 2d/(eV) \neq 0$ 。固定出口距离 l_s ，仅附近能量能通过：

$$K_{\text{pass}} = \frac{eV l_s}{2d}.$$

扫描 V 即扫描通能。另须避免撞上上板：

$$y_{\text{max}} = \frac{Kd}{eV} \sin^2 \theta < d.$$

在 45° ，此条件为 $K < 2eV$ ，或 $l_s < 4d$ 。

先定义参数，再解释坐标与电势设置

1.1 题目究竟要证明什么？

一束电子穿过入口后，仪器应让**不同动能**的电子到达不同位置，才能用出口狭缝筛选能量；同时，**同动能、方向稍有不同**的电子应尽量落在一起，才不会把束流的角度发散误认为能量差。两项要求都与返回位置有关，因此先把未知量选为 $l(K, \theta)$ 。

1.2 本题参数表：哪些是给定的，哪些要计算？

表 1 平行板模型中的参数、单位与作用

符号	单位	具体含义	来源或作用
v_0	m s^{-1}	电子刚进入板间时的速率	原题给定
d	m	上、下极板之间的垂直间距	原题给定
$V > 0$	V	下板相对上板的正电势差	原图给定的极性
m_e, e	kg, C	电子质量、元电荷的正数大小	电子实际电荷为 $-e$
x, y, t	$\text{m}, \text{m}, \text{s}$	水平位置、向上位置、入射后的时间	为描述运动而定义
θ	rad	入口速度与下板之间的夹角	需要考察其微小变化
$\phi(y), E_y$	$\text{V}, \text{V m}^{-1}$	电势、电场的竖直分量	由电压与几何求出
A	m s^{-2}	向下加速度的正数大小	简写 $eV/(m_e d)$
K	J 或 eV	入口动能 $m_e v_0^2/2$	把速率换成待分析能量
t_f, l	s, m	返回下板的时刻、水平返回距离	要求出的轨迹结果
l_s, K_{pass}	m, J	出口狭缝位置、允许通过的中心动能	把轨迹结果用于仪器

1.3 为什么把入口放在原点？为什么这样选轴？

把入口设为 $(x, y) = (0, 0)$ ，把进入板间的时刻设为 $t = 0$ ，初始位置便直接写成 $x(0) = y(0) = 0$ 。这只是选择坐标零点，不改变电子的实际运动。令 x 沿极板、 y 垂直极板，是因为理想平行板电场只有 y 分量；这样两个方向的运动方程能分开求解。

角度从下板量起，因此速度在相邻边上的投影是 $v_x(0) = v_0 \cos \theta$ ，在对边上的投影是 $v_y(0) = v_0 \sin \theta$ 。若改从法线量角，两个投影中的正弦、余弦必须交换，不能只改图上的角度标记。

1.4 为什么上板设为零、下板设为正电势？

原图上板标 0、下板标 V 。给所有电势同时加一个常数，不会改变电场，因为常数的空间导数为零；所以电势零点可以选择。但两板的**相对极性不能任意交换**：电子带负电，题图中的极性使它受力向下，才能返回下板。

模型条件：极板在轨迹区域内足够大，忽略边缘场；忽略电子间的空间电荷与碰撞；采用非相对论运动。条件的作用是让板间电场恒定，并让单个电子服从 $m_e \ddot{\mathbf{r}} = -e\mathbf{E}$ 。

从电势出发，逐次积分得到运动方程

1.5 先用边界条件确定电势，不能先猜受力方向

理想板间电势只依赖 y ，且均匀电场对应线性电势。先写一般形式 $\phi(y) = c_0 + c_1 y$ ，其中 c_0, c_1 为待定常数。再代入两块电极的电势：

$$\begin{aligned}\phi(0) = V &\Rightarrow c_0 = V, \\ \phi(d) = 0 &\Rightarrow V + c_1 d = 0 \Rightarrow c_1 = -\frac{V}{d}, \\ \therefore \phi(y) &= V - \frac{V}{d}y.\end{aligned}\quad (1.1)$$

这里 c_0 的单位是伏特， c_1 的单位是伏特每米。代回 $y = 0, d$ 检查，可以分别得到 $V, 0$ ，说明边界条件确实被满足。

1.6 从电势到电场，再从电场到加速度

电场的定义是电势沿空间方向的负梯度。由于 ϕ 不随 x 变化，

$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x} = 0, \quad E_y = -\frac{d\phi}{dy} = -\left(-\frac{V}{d}\right) = \frac{V}{d} > 0. \quad (1.2)$$

正的 E_y 表示电场向上。电子的电荷为 $-e$ ，故牛顿第二定律给

$$m_e \ddot{x} = 0, \quad m_e \ddot{y} = (-e)E_y = -\frac{eV}{d}. \quad (1.3)$$

除以质量，并定义 $A = eV/(m_e d) > 0$ ，就得到 $\ddot{x} = 0$ 、 $\ddot{y} = -A$ 。 A 是大小， $-A$ 才是竖直分量；用不同写法区分二者，能避免把“向下”再多减一次。

1.7 第一次积分求速度，第二次积分求位置

以 τ 为积分中的时间变量，保留初始值：

$$\begin{aligned}v_x(t) - v_x(0) &= \int_0^t 0 d\tau = 0, & v_x(t) &= v_0 \cos \theta, \\ v_y(t) - v_y(0) &= \int_0^t (-A) d\tau = -At, & v_y(t) &= v_0 \sin \theta - At.\end{aligned}\quad (1.4)$$

再将速度积分，利用 $x(0) = y(0) = 0$ ：

$$\begin{aligned}x(t) &= \int_0^t v_0 \cos \theta d\tau = v_0 \cos \theta t, \\ y(t) &= \int_0^t (v_0 \sin \theta - A\tau) d\tau = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}At^2.\end{aligned}\quad (1.5)$$

这就说明“斜抛运动”形式来自恒定向下加速度，而不是因为电子受到重力。如果忘掉 $1/2$ ，可对位置式连续求导两次：必须还原 $\ddot{y} = -A$ 。

为什么这一步还不代入 45° ？因为后面要考察 45° 附近的角速度变化。现在保留一般的 θ ，才能求出角度导数；过早代入会丢掉需要比较的变量。

从返回条件推导距离，并证明一阶角聚焦

1.8 出口在下板，所以应设位置为零

电子出发后重新穿下板时 $y(t_f) = 0$ 。将式 (1.5) 代入并因式分解：

$$\begin{aligned} 0 &= v_0 \sin \theta t_f - \frac{1}{2} A t_f^2 = t_f \left(v_0 \sin \theta - \frac{1}{2} A t_f \right), \\ t_f &= 0 \quad \text{或} \quad t_f = \frac{2v_0 \sin \theta}{A}. \end{aligned} \quad (1.6)$$

第一个解是进入时刻，第二个解才是题目要的返回时刻。若设 $v_y = 0$ ，算到的是最高点的时刻，它只有返回时间的一半。

1.9 一步步把水平位移改写成动能的函数

把非零返回时间代入 $x(t)$ ，依次使用三角恒等式和动能定义：

$$\begin{aligned} l &= v_0 \cos \theta t_f = v_0 \cos \theta \frac{2v_0 \sin \theta}{A} \\ &= \frac{v_0^2}{A} (2 \sin \theta \cos \theta) = \frac{v_0^2}{A} \sin 2\theta \\ &= \frac{m_e d v_0^2}{eV} \sin 2\theta = \boxed{\frac{2Kd}{eV} \sin 2\theta}, \quad K \equiv \frac{1}{2} m_e v_0^2. \end{aligned} \quad (1.7)$$

质量消失不是忽略质量，而是 $m_e v_0^2$ 已包含在 $2K$ 中。这里 $l(K, \theta)$ 表示：在固定电极间距与电压时，返回距离由能量和角度共同决定。

1.10 “同能量电子”意味着求导时固定什么？

固定 K, d, V ，仅改变 θ 。偏导符号 ∂ 用来强调这一点：

$$\left(\frac{\partial l}{\partial \theta} \right)_{K,d,V} = \frac{2Kd}{eV} \underbrace{2 \cos 2\theta}_{\text{链式法则}} = \frac{4Kd}{eV} \cos 2\theta. \quad (1.8)$$

要让小角度变化不引起一阶距离变化，就令此导数为零。在入射范围 $0 < \theta < \pi/2$ 中， $\cos 2\theta = 0$ 给出唯一解 $\theta_0 = \pi/4 = 45^\circ$ 。

1.11 展开式说明“聚焦”究竟精确到哪一阶

定义 $\delta = \theta - \theta_0$ 为小角度误差、 $l_0 = 2Kd/(eV)$ 为中心返回距离。以弧度作展开：

$$\begin{aligned} l(\theta_0 + \delta) &= l_0 \sin(\pi/2 + 2\delta) = l_0 \cos 2\delta \\ &= l_0 \left[1 - \frac{(2\delta)^2}{2!} + \frac{(2\delta)^4}{4!} + \cdots \right], \\ \Delta l &\equiv l - l_0 = -2l_0 \delta^2 + O(\delta^4). \end{aligned} \quad (1.9)$$

没有 δ 项，所以是一阶角聚焦；仍有 δ^2 项，所以并非所有角度都严格汇聚到一点。 $O(\delta^4)$ 表示省略项从四次方量级开始。图中的聚焦只针对运动所在的平面。

把轨迹变成仪器：通能、碰板条件与单位

1.12 为什么要设置固定出口狭缝？

如果把所有返回电子全部收集，不同能量就混在一起。将狭缝中心固定在 $x = l_s$ ，狭缝仅接收落点接近该位置的电子。在 45° ，由式 (1.7)：

$$l_s = \frac{2K_{\text{pass}}d}{eV} \Rightarrow K_{\text{pass}} = \frac{eVl_s}{2d}. \quad (1.10)$$

l_s 是制造或装调时确定的几何量； K_{pass} 是此电压下的中心通过能量。扫描电压比反复移动狭缝方便，因此实际用电压改变通能。有限狭缝接收的是一小段能量，理想零宽狭缝才对应一个精确值。

固定 $\theta = 45^\circ$ 、 V, d ，能量变化的影响为

$$\frac{\partial l}{\partial K} = \frac{2d}{eV} \neq 0, \quad \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{\Delta K}{K}. \quad (1.11)$$

与角度误差的二阶效应比较，能量变化的一阶效应保留下来。这正是分析器希望保留的敏感性。

1.13 为什么还必须检查最高点？

前面的轨迹只在两块极板之间成立。由式 (1.4)，最高点满足

$$\begin{aligned} 0 &= v_y(t_m) = v_0 \sin \theta - At_m & \Rightarrow t_m &= \frac{v_0 \sin \theta}{A}, \\ y_{\text{max}} &= v_0 \sin \theta t_m - \frac{1}{2} At_m^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2A} = \frac{Kd}{eV} \sin^2 \theta. \end{aligned} \quad (1.12)$$

因此必须 $y_{\text{max}} < d$ ，等价于 $K \sin^2 \theta < eV$ 。在 45° 时， $K < 2eV$ ；再用 $l_s = 2Kd/(eV)$ ，得到 $l_s < 4d$ 。等号意味着轨道刚好触及上板，并不是可留作工作余量的设计。

1.14 单位不能靠“把数字填进去”处理

e 是电荷量， V 是电压，故乘积 eV 的单位为 $\text{C} \cdot \text{V} = \text{J}$ 。而 eV 也是一种能量单位， $1 \text{ eV} = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。若以电子伏特表示 K ，以伏特表示电压，则 $K/(eV)$ 的数值就是前者数值除以后者数值。

1.15 自设算例：同时检查能量与角度变化

令 $K = 100 \text{ eV}$ 、 $V = 100 \text{ V}$ 、 $d = 10 \text{ mm}$ 。则 $l_0 = 20 \text{ mm}$ 、 $y_{\text{max}} = 5 \text{ mm}$ ，轨道不碰板。能量增加 1 eV ，有 $\Delta l = 20 \times (1/100) = 0.20 \text{ mm}$ 。角度偏差 1° 要先换成 $\delta = \pi/180 \approx 0.01745$ ：

$$\Delta l \approx -2 \times 20 \times (0.01745)^2 = -0.0122 \text{ mm}. \quad (1.13)$$

写题顺序：定义坐标与极性 → 求电场、受力 → 两次积分 → 用返回条件求 l → 分别求角度、能量导数 → 检查最高点。自测：若电压加倍而狭缝不动，通能加倍；若电子能量不变，返回距离减半。

第 1 题加分 20 分

原题与解答

由平行板推广到圆柱镜分析器

Original question. (Optional) Extend the ideas obtained from the parallel plate analyzer to a cylindrical analyzer by showing that the latter also has the capability of analyzing the energy of and focusing the electrons (extra 20 pts).

原题未指定圆柱结构。这里选用与平行板“出去再返回”直接对应的圆柱镜分析器 (cylindrical mirror analyzer, CMA): 两个同轴圆柱, 电子源与焦点在轴线上。它与 127.3° 圆柱偏转分析器是不同几何。

分步解答

1. 明确几何、电势和适用条件

内外半径为 a_c, b_c , $b_c > a_c$; 内筒、源与轴线取零电势, 外筒取 $-V$, $V > 0$ 。 z 沿轴线, 入射角 θ 从轴线量起。假定非相对论、轴上点源、无方位初速度, 忽略边缘场。

圆柱对称的拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\phi}{dr} \right) = 0.$$

积分并满足两电极边界条件, 得

$$\phi(r) = -\frac{V \ln(r/a_c)}{\ln(b_c/a_c)}, \quad U(r) = -e\phi(r) = C \ln \frac{r}{a_c},$$

其中 $C = eV/\ln(b_c/a_c) > 0$ 是能量尺度。径向力 $F_r = -C/r$, 方向向内。

2. 分离轴向运动与径向运动

轴向无力, 故 $v_z = v_0 \cos \theta$ 恒定。定义入口总动能 $K = \frac{1}{2} m_e v_0^2$ 和 $\kappa = K/C$ 。径向能量守恒给出

$$\frac{1}{2} m_e \dot{r}^2 + C \ln(r/a_c) = K \sin^2 \theta.$$

电子径向速度降至零时转向, 因此

$$r_t = a_c \exp(\kappa \sin^2 \theta), \quad r_t < b_c.$$

注意: 转向时 v_z 仍非零, 电子并未完全停止。

3. 计算场区内的轴向行程

往返两程的时间相同。令 $s = r/a_c$:

$$L_g = 2a_c \sqrt{\kappa} \cos \theta \int_1^{e^{\kappa \sin^2 \theta}} \frac{ds}{\sqrt{\kappa \sin^2 \theta - \ln s}}.$$

这是直接由 $dt = dr/\dot{r}$ 和 $L_g = v_z t_g$ 得到的轨迹关系。

4. 加上两端无场飞行距离

记 $g = \sqrt{\kappa} \sin \theta$,

$$F(g) = e^{g^2} \operatorname{erf} g, \quad \operatorname{erf} g = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^g e^{-u^2} du.$$

对左栏积分换元 (详见讲解 B.9–B.11), 得

$$L_g = 2a_c \sqrt{\pi \kappa} \cos \theta F(g).$$

源到入口、出口到轴上焦点各为 $a_c \cot \theta$; 因此源到像的总距离为

$$\frac{L}{a_c} = f(\theta, \kappa) = 2 \cot \theta + 2\sqrt{\pi \kappa} \cos \theta F(g).$$

此式也与文献的轴上 CMA 轨迹式一致。^[1]

5. 用角度导数证明聚焦

同第 1 题, 一阶聚焦要求 $f_\theta = 0$; 若还满足 $f_{\theta\theta} = 0$, 则二阶角像差也消失。后续讲解给出可复算的求导式与数值迭代。联立数值求根得到

$$\theta_* = 42.3069^\circ, \quad \kappa_* = 1.309805,$$

$$L_* = 6.129842 a_c.$$

在这个设计点, 固定 K, V 并令角度变动 δ ,

$$L(\theta_* + \delta) - L_* = O(\delta^3).$$

所以它至少满足题目要求的一阶角聚焦, 而且在此理想几何中达到二阶角聚焦。轴对称性使不同方位角的对应轨道也回到同一轴上像点。

6. 用能量导数证明能量分析

固定 V , $\kappa = K/C$; 在上述点计算得

$$f_\kappa = 4.278361 > 0, \quad \frac{\partial L}{\partial K} = \frac{a_c}{C} f_\kappa \neq 0.$$

能量偏差仍引起一阶像点位移。把探测孔置于 L_* , 扫描 V , 对应通能

$$K_{\text{pass}} = \frac{1.309805 eV}{\ln(b_c/a_c)}.$$

此时 $r_t/a_c = 1.81018$, 故理想轨道要求 $b_c/a_c > 1.81018$, 实际还应留出余量。

圆柱模型如何设置，参数如何对应实体

B.1 先选定一种可以完整计算的圆柱结构

原题没有给圆柱分析器的详细图，因此必须说明采用什么几何。本讲义采用圆柱镜分析器（CMA）：把平行板变为两个同轴圆筒，电子穿过内筒上的入口缝，进入两筒之间，再被电场拉回，从另一条缝回到内筒内部。这保留了第 1 题“进入场区、转向、返回”的运动逻辑。^[1]

取电子源和探测孔都在圆柱轴线上。这样，绕轴旋转一条轨道，会得到等价轨道；各方位的对应电子可以到达同一个轴上位置。这是一项用于获得轴上聚焦的几何选择，不是说任何圆柱电极配置都自动在 42.3° 聚焦。

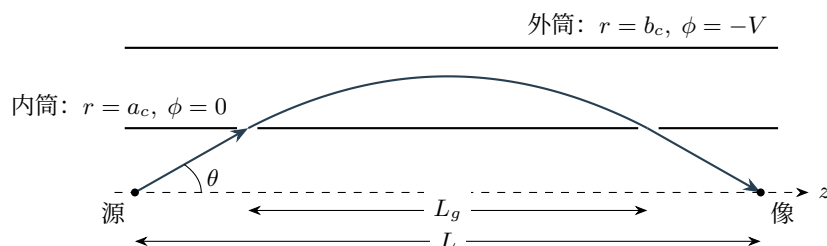


图 2 圆柱镜分析器的轴截面示意；弯曲线并非精确轨迹。 L_g 为场区行程， L 还包括两端无场区。

表 2 圆柱镜分析器的几何与能量参数

参数	单位	含义与设置理由
a_c, b_c	m	内、外圆筒半径，要求 $b_c > a_c$ ；描述弯曲后的电极几何。
r, z	m	r 是离轴距离， z 是沿轴位置；分别对应受力、无力方向。
θ	rad	速度与轴线的夹角；内筒局部表面平行于轴线。
$V > 0, \phi$	V	V 是电压幅值， ϕ 是电势；外筒实际电势取 $-V$ 。
K, v_0	J, m s^{-1}	进入场区的总动能、速率，满足 $K = m_e v_0^2 / 2$ 。
$U(r), C$	J	电子势能、稍后定义的电场能量尺度； C 不是电容。
$\kappa = K/C$	无量纲	动能相对电场能量尺度的比值，用于比较不同电压下的轨迹。
r_t, L_g, L	m	转向半径、场区轴向行程、源到轴上像点的总距离。

计算假设：轴上点源、静电场、无碰撞、非相对论；理想长圆筒及足够通光的狭缝，忽略端部与缝隙边缘场。选内筒、源为同一零电势，可使入射前无场段不改变速率。 g, F, f 等后续符号仅为计算简写，会在引入处定义。

由圆柱边界条件推导电势和径向力

B.2 圆柱间为什么不能继续使用恒定电场？

理想长同轴圆筒的电势不随 z 或绕轴角变化，只随 r 变化。板间真空中忽略自由电荷密度，电势满足拉普拉斯方程。在这种对称性下，该方程化为

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\phi}{dr} \right) = 0, \quad a_c < r < b_c. \quad (\text{B.1})$$

式中的 r 因子来自圆柱几何：离轴越远，同样长度的圆柱面面积越大。给两边乘以 r ，并对 r 积分一次：

$$\frac{d}{dr}(r\phi') = 0 \Rightarrow r\phi' = A_1 \Rightarrow \phi' = \frac{A_1}{r}. \quad (\text{B.2})$$

A_1 为积分常数，单位为伏特； ϕ' 表示 $d\phi/dr$ ，不是时间导数。

B.3 用内外电极的实际电势求积分常数

从内筒半径 a_c 积分到任意位置 r ；用 ρ 暂作积分变量，避免把上限与积分变量混写：

$$\begin{aligned} \phi(r) - \phi(a_c) &= A_1 \int_{a_c}^r \frac{d\rho}{\rho} = A_1 \ln \frac{r}{a_c}, \\ \phi(a_c) &= 0, \quad \phi(b_c) = -V \Rightarrow -V = A_1 \ln \frac{b_c}{a_c}, \\ A_1 &= -\frac{V}{\ln(b_c/a_c)}, \quad \boxed{\phi(r) = -\frac{V \ln(r/a_c)}{\ln(b_c/a_c)}}. \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

对数中的 r/a_c 、 b_c/a_c 都是无量纲比值，不能直接对一个带“米”单位的长度取对数。代入 $r = a_c, b_c$ 可立即核对两个边界值。

B.4 负电势为什么产生向内的电子力？

利用 $E_r = -d\phi/dr$ 与电子电荷 $-e$ ，依次得到

$$\begin{aligned} E_r(r) &= \frac{V}{r \ln(b_c/a_c)} > 0, \\ U(r) &= (-e)\phi(r) = \frac{eV}{\ln(b_c/a_c)} \ln \frac{r}{a_c} \equiv C \ln \frac{r}{a_c}, \\ C &\equiv \frac{eV}{\ln(b_c/a_c)} > 0, \quad F_r = -\frac{dU}{dr} = -\frac{C}{r}. \end{aligned} \quad (\text{B.4})$$

电场沿 r 增大的方向向外，电子受力向内。电子向外飞行时势能增加、径向动能减少，因而可以转向。若把外筒改成正电势，这个返回机制就会改变，不能保留原轨迹公式。

B.5 如何检查它确实推广了平行板？

令间隙 $d = b_c - a_c \ll a_c$ ，且轨道仍位于此薄间隙。此时 $\ln(b_c/a_c) = \ln(1 + d/a_c) \approx d/a_c$ 、 $r \approx a_c$ ，所以 $E_r \approx V/[a_c(d/a_c)] = V/d$ 。局部场退化为平行板场；这项极限检查说明两种模型在应当一致时确实一致。

为什么拆开动能，怎样找到转向半径

B.6 没有轴向力，因此轴向速度恒定

电势与 z 无关，所以 $E_z = -\partial\phi/\partial z = 0$ ，继而 $m_e\ddot{z} = 0$ 。入射角从轴线量起，初始投影为

$$v_z = v_0 \cos \theta, \quad v_r(a_c) = v_0 \sin \theta. \quad (\text{B.5})$$

两者对应的初始动能是 $K_z = K \cos^2 \theta$ 、 $K_r(a_c) = K \sin^2 \theta$ ，因为速度平方会把投影中的正、余弦也平方。二者相加等于 K 。

从轴上点源发射的电子关于轴线的角动量为零；轴对称静电场不改变该角动量，因此轨道保持在一个含轴的平面内，没有绕轴运动。这个条件使径向方程中无需加入绕轴运动产生的离心项。

B.7 从牛顿方程推导径向能量守恒

由式 (B.4)，径向方程为 $m_e\ddot{r} = -C/r$ 。在两边乘上 $\dot{r} = dr/dt$ ：

$$\begin{aligned} m_e\ddot{r}\dot{r} &= -\frac{C}{r}\dot{r}, \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m_e\dot{r}^2\right) &= -\frac{d}{dt}\left(C\ln\frac{r}{a_c}\right), \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m_e\dot{r}^2 + C\ln\frac{r}{a_c}\right) &= 0. \end{aligned} \quad (\text{B.6})$$

最后一行表示括号内的量随时间不变。电子进入时 $r = a_c$ 、 $\dot{r} = v_0 \sin \theta$ 、 $\ln 1 = 0$ ，由此确定守恒常数：

$$\boxed{\frac{1}{2}m_e\dot{r}^2 + C\ln\frac{r}{a_c} = K\sin^2\theta}. \quad (\text{B.7})$$

也可以从总能量守恒中减去不变的轴向动能，得到同一结果。右端是 $K\sin^2\theta$ ，不能写成 K ，因为轴向动能没有用于克服径向势能。

B.8 转向条件是径向速度为零

把最大的半径记为 r_t 。在那里 $\dot{r} = 0$ ，但 v_z 一般不为零。代入式 (B.7)：

$$\begin{aligned} C\ln(r_t/a_c) &= K\sin^2\theta, \\ \ln(r_t/a_c) &= \frac{K}{C}\sin^2\theta \equiv \kappa\sin^2\theta, \\ \boxed{r_t = a_c \exp(\kappa\sin^2\theta)}, \quad \kappa &\equiv \frac{K}{C} = \frac{K\ln(b_c/a_c)}{eV}. \end{aligned} \quad (\text{B.8})$$

κ 表示“电子动能有多大，相对于电场提供的阻挡尺度”。固定几何与电压时，增大 K 会增大 κ ，电子能向外进入得更深。

还要要求 $r_t < b_c$ ，即 $K\sin^2\theta < eV$ ：径向动能必须小于从内筒到外筒的势能增量。若不满足，电子先撞外筒，后面的返回积分就不再描述可实现的轨道。

从往返时间到像距：完整的积分换元

B.9 为什么先求时间，而不直接解出整个轨迹？

轴向速度已经知道且恒定，只要知道在场区停留多久，就能用 $L_g = v_z t_g$ 求轴向行程。由径向能量式，向外运动的一程取正平方根：

$$\dot{r} = \sqrt{\frac{2C}{m_e}} \sqrt{\kappa \sin^2 \theta - \ln(r/a_c)}, \quad dt = \frac{dr}{\dot{r}}. \quad (\text{B.9})$$

在同一 r 处，向外与返回时的径向速率大小相同，故总场区时间是单程的两倍。令无量纲半径 $s = r/a_c$ ，于是 $dr = a_c ds$ ：

$$t_g = 2a_c \sqrt{\frac{m_e}{2C}} \int_1^{\exp(\kappa \sin^2 \theta)} \frac{ds}{\sqrt{\kappa \sin^2 \theta - \ln s}}. \quad (\text{B.10})$$

乘以 $v_z = \sqrt{2K/m_e} \cos \theta$ ；根号中的质量与因子 2 相消，留下 $\sqrt{K/C} = \sqrt{\kappa}$ ：

$$L_g = 2a_c \sqrt{\kappa} \cos \theta I, \quad I \equiv \int_1^{\exp(\kappa \sin^2 \theta)} \frac{ds}{\sqrt{\kappa \sin^2 \theta - \ln s}}. \quad (\text{B.11})$$

B.10 为什么选择这个换元，积分上下限如何改变？

根号里的对数阻碍直接积分。因此令 $g = \sqrt{\kappa} \sin \theta \geq 0$ ，再令 $u = \sqrt{g^2 - \ln s}$ ，直接把分母变成 u 。每一步代数为

$$u^2 = g^2 - \ln s \Rightarrow s = e^{g^2 - u^2} \Rightarrow ds = -2ue^{g^2 - u^2} du. \quad (\text{B.12})$$

旧下限 $s = 1$ 对应 $u = g$ ；旧上限 $s = e^{g^2}$ 对应 $u = 0$ 。代入后分母中的 u 正好约掉，负号与交换上下限相抵：

$$\begin{aligned} I &= \int_g^0 \frac{-2ue^{g^2 - u^2}}{u} du = 2e^{g^2} \int_0^g e^{-u^2} du \\ &= \sqrt{\pi} e^{g^2} \operatorname{erf} g, \quad \operatorname{erf} g \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^g e^{-u^2} du. \end{aligned} \quad (\text{B.13})$$

erf 是“误差函数”的标准名称，只是给这个积分命名； g, u, s, I 都无量纲。转向点分母趋零并不导致时间无穷大，因为这种平方根奇点的积分有限。

B.11 为什么总像距中还有一个余切项？

进入前和返回后，内筒的无场区域各提供一段轴向距离。由直角三角形 $\tan \theta = a_c/z_{\text{free}}$ ，每段为 $z_{\text{free}} = a_c \cot \theta$ 。返回 $r = a_c$ 时径向速率大小恢复原值，所以出口的角度大小也等于 θ 。定义 $F(g) = e^{g^2} \operatorname{erf} g$ ，总距离为

$$\boxed{\frac{L}{a_c} = f(\theta, \kappa) = 2 \cot \theta + 2\sqrt{\pi\kappa} \cos \theta F(g)}. \quad (\text{B.14})$$

这里 f 是无量纲像距， F 是辅助函数；两者均不是力。只计算场区 L_g 而漏掉无场段，会求出另一种几何的聚焦条件。

把链式法则展开，得到聚焦方程

B.12 聚焦条件来自哪一个展开？

同能量、同电压意味着固定 κ 。设中心角为 θ_* 、小角差为 δ ，则

$$\frac{L(\theta_* + \delta) - L(\theta_*)}{a_c} = f_\theta \delta + \frac{1}{2} f_{\theta\theta} \delta^2 + \frac{1}{6} f_{\theta\theta\theta} \delta^3 + \dots \quad (\text{B.15})$$

下标 θ 表示对角度求偏导，所有系数在 θ_* 处计算。一阶聚焦只需 $f_\theta = 0$ 。为找到常用、角像差更小的设计，同时令 $f_{\theta\theta} = 0$ 。这第二个条件是额外的设计优化，使首个残余项从三次方开始。

B.13 先分别求内层函数与外层函数的导数

为缩短式子，设 $B = 2\sqrt{\pi\kappa}$ ；对 θ 求导时 B 是常数。内层函数为 $g = \sqrt{\kappa} \sin \theta$ ，所以

$$g_\theta = \sqrt{\kappa} \cos \theta, \quad g_{\theta\theta} = -\sqrt{\kappa} \sin \theta. \quad (\text{B.16})$$

撇号 F' 专指对 g 求导。由积分上限求导规则， $d(\text{erf } g)/dg = 2e^{-g^2}/\sqrt{\pi}$ 。再用乘积法则：

$$\begin{aligned} F' &= \frac{d}{dg} (e^{g^2} \text{erf } g) = 2ge^{g^2} \text{erf } g + e^{g^2} \frac{2e^{-g^2}}{\sqrt{\pi}} = 2gF + \frac{2}{\sqrt{\pi}}, \\ F'' &= \frac{d}{dg} \left(2gF + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \right) = 2F + 2gF' = (2 + 4g^2)F + \frac{4g}{\sqrt{\pi}}. \end{aligned} \quad (\text{B.17})$$

B.14 完整展开第一次、第二次角度导数

因为 F 通过 g 间接依赖 θ ，所以 $\partial F / \partial \theta = F' g_\theta$ 。对式 (B.14) 求导：

$$f_\theta = -2 \csc^2 \theta + B[-\sin \theta F + \cos \theta F' g_\theta]. \quad (\text{B.18})$$

其中 $\csc \theta = 1/\sin \theta$ 、 $\cot \theta = \cos \theta / \sin \theta$ 。第二次求导时，把方括号中的两项分别处理：

$$\begin{aligned} \partial_\theta [-\sin \theta F] &= -\cos \theta F - \sin \theta F' g_\theta, \\ \partial_\theta [\cos \theta F' g_\theta] &= -\sin \theta F' g_\theta + \cos \theta (F'' g_\theta^2 + F' g_{\theta\theta}). \end{aligned}$$

两项中都出现 $-\sin \theta F' g_\theta$ ，合并后系数为 -2 。连同 $-2 \csc^2 \theta$ 的导数，得到

$$f_{\theta\theta} = 4 \csc^2 \theta \cot \theta + B[-\cos \theta F - 2 \sin \theta F' g_\theta + \cos \theta (F'' g_\theta^2 + F' g_{\theta\theta})]. \quad (\text{B.19})$$

现在才形成真正待解的两条方程：式 (B.18) 等于零、式 (B.19) 等于零。未知量是中心角 θ_* 和能量比 κ_* ； 42.3° 是解出的结果，不是先塞进公式的假设。

聚焦角怎样算出来：逐步数值求根

B.15 为什么允许使用数值方法？

聚焦方程同时含三角函数、指数函数和误差函数，通常不化成简单的初等函数显式解。前页已把要解的函数全部给出，数值求根只负责求这两条方程的交点。应报告所解方程、初始值与残差，而不是只写“计算得到 42.3° ”。

定义向量和残差函数

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \theta \\ \kappa \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_\theta \\ f_{\theta\theta} \end{pmatrix}. \quad (\text{B.20})$$

G_1, G_2 是两条方程左侧的值，目标是让它们同时接近零； $\mathbf{x}$ 并不是空间位置，只是把两个待求参数放在同一列中。

B.16 牛顿迭代的每一步在做什么？

在当前猜测 $\mathbf{x}_j$ 附近，把函数近似为线性函数：

$$\mathbf{G}(\mathbf{x}_j + \Delta\mathbf{x}_j) \approx \mathbf{G}(\mathbf{x}_j) + J(\mathbf{x}_j)\Delta\mathbf{x}_j. \quad (\text{B.21})$$

j 是迭代次数； J 是雅可比矩阵，每个元素描述一条残差对一个参数的敏感度。为使下一步残差近似为零，解线性方程

$$J\Delta\mathbf{x}_j = -\mathbf{G}(\mathbf{x}_j), \quad J = \begin{pmatrix} f_{\theta\theta} & f_{\theta\kappa} \\ f_{\theta\theta\theta} & f_{\theta\theta\kappa} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_{j+1} = \mathbf{x}_j + \Delta\mathbf{x}_j. \quad (\text{B.22})$$

雅可比中的高阶导数可由前页函数继续求导，或由数值微分计算。本讲义用高精度微分复算；所有求导与迭代均以弧度表示 θ 。

B.17 展示第一次更新与后续收敛

取附近的初猜 $\mathbf{x}_0 = (0.740000, 1.310000)^\top$ 。这是求根的起点，并非物理设计约束。代入函数得到

$$\mathbf{G}_0 \approx \begin{pmatrix} 0.0013978094 \\ -0.1499830467 \end{pmatrix}, \quad J_0 \approx \begin{pmatrix} -0.14998305 & 7.78554514 \\ -93.03982690 & -2.68841223 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.23})$$

解这组二元一次方程，得 $\Delta\theta = -0.0016059488$ 、 $\Delta\kappa = -0.0002104765$ 。加回初猜后得到下表第 1 行；继续同样操作：

表 3 聚焦方程的牛顿迭代与残差

j	θ / rad	κ	G_1	G_2
0	0.740000000000	1.310000000000	1.40×10^{-3}	-1.50×10^{-1}
1	0.738394051193	1.309789523472	-1.21×10^{-4}	9.48×10^{-5}
2	0.738394644435	1.309805024671	1.10×10^{-9}	1.26×10^{-9}
3	0.738394644452	1.309805024529	8.64×10^{-20}	3.97×10^{-19}

表中参数已截取显示位数；残差用内部高精度值计算。其他初猜不保证收敛到同一解，最终还需检查几何与碰板条件。

$$\theta_* = 0.738394644452 \times \frac{180^\circ}{\pi} \approx 42.30689674^\circ, \quad \kappa_* = 1.309805024529, \quad \frac{L_*}{a_c} = 6.129841963. \quad (\text{B.24})$$

代回两个原聚焦方程而不只检查“迭代停止”，才能确认结果。此处 $f_{\theta\theta\theta} \approx -93.1776 \neq 0$ ，故残余角像差从三阶开始，不能称为完全无像差。

证明能量色散，并把无量纲解变成设计参数

B.18 为什么角度聚焦不会把能量差也消掉？

角度导数的比较固定 K, V ；现在应固定角度、电压及几何，只改变 K 。这时 C 不变， $\kappa = K/C$ 改变，因此先求 f_κ 。从 $g = \sqrt{\kappa} \sin \theta$ 得 $g_\kappa = \sin \theta / (2\sqrt{\kappa})$ ；对式 (B.14) 用乘积法则：

$$\begin{aligned} f_\kappa &= 2\sqrt{\pi} \cos \theta \partial_\kappa [\sqrt{\kappa} F(g)] \\ &= 2\sqrt{\pi} \cos \theta \left[\frac{F}{2\sqrt{\kappa}} + \sqrt{\kappa} F' \frac{\sin \theta}{2\sqrt{\kappa}} \right] \\ &= \frac{\sqrt{\pi} \cos \theta}{\sqrt{\kappa}} F + \sqrt{\pi} \cos \theta \sin \theta F'. \end{aligned} \quad (\text{B.25})$$

在 $0 < \theta < \pi/2$ 、 $\kappa > 0$ 时， $g > 0$ 、 $F > 0$ ，且由式 (B.17) 可知 $F' > 0$ 。两项都为正，故 $f_\kappa > 0$ ，不同能量仍然到达不同轴向位置。

B.19 把偏导换回实际能量，并解释探测孔的作用

由 $L = a_c f$ 、 $\partial \kappa / \partial K = 1/C$ ，链式法则给

$$\frac{\partial L}{\partial K} = a_c f_\kappa \frac{1}{C} \neq 0, \quad \frac{\Delta L}{a_c} \approx \kappa_* f_\kappa \frac{\Delta K}{K} = 5.603819 \frac{\Delta K}{K}. \quad (\text{B.26})$$

最后的数值来自设计点 $f_\kappa = 4.278361$ 。例如动能增加 1%，像点向后移动约 $0.05604 a_c$ 。把探测孔固定在中心像点，就把能量造成的像点偏移转化为透过概率变化；同能量的微小角度变化则只留下三阶误差。

B.20 为什么几何选好以后用电压扫描通能？

固定几何、中心角和探测位置，就要求通过电子保持同一个 κ_* 。从定义反解：

$$\kappa_* = \frac{K_{\text{pass}} \ln(b_c/a_c)}{eV} \Rightarrow \boxed{K_{\text{pass}} = \frac{\kappa_* eV}{\ln(b_c/a_c)}}. \quad (\text{B.27})$$

因此扫描 V 会线性改变 K_{pass} ，而中心轨道的无量纲形状保持不变。角度、半径比、探测位置要先与该轨道匹配，不能只设一个电压就期待自动聚焦。

B.21 自设完整设计：说明每个数值为何这样选

为展示尺寸换算，取内半径 $a_c = 10 \text{ mm}$ ；取 $b_c/a_c = 2.5$ 是为了超过转向要求 1.81018 并留出间隙，故 $b_c = 25 \text{ mm}$ 。这只是可行算例，不是声称唯一最优尺寸。若目标通能为 100 eV ，所需电压幅值为

$$V = \frac{100 \ln 2.5}{1.309805} \text{ V} = 69.9563 \text{ V}, \quad L_* = 61.2984 \text{ mm}, \quad r_t = 18.1018 \text{ mm} < 25 \text{ mm}. \quad (\text{B.28})$$

外筒实际接 -69.9563 V ，源与内筒为零。中心角为 42.3069° ，像孔距源约 61.30 mm 。真实仪器仍需处理有限源尺寸、狭缝宽度与边缘场。

写题逻辑：先明确几何，随后依次求电势、径向能量、飞行时间、总像距，再分别证明角聚焦与能量色散。自测：只改变方位角时，轴对称点源模型给出相同轴上像点；把源移离轴线后，这个对称性论证就不再成立。

Rowland 圆与 X 射线单色器

Original question. Why is it necessary to mount the source, crystal and the detector on a Rowland circle for an X-ray monochromator? Derive a relationship among the distance between crystal and detector, the radius of the circle, the wavelength of X-ray and the lattice parameter of the crystal (assuming cubic). (40 points)

题意：解释共圆布局的聚焦作用，再把晶体-探测器距离与 Bragg 定律、立方晶面间距联系起来。采用对称弯晶 Bragg 几何； R 专指 Rowland 圆半径。

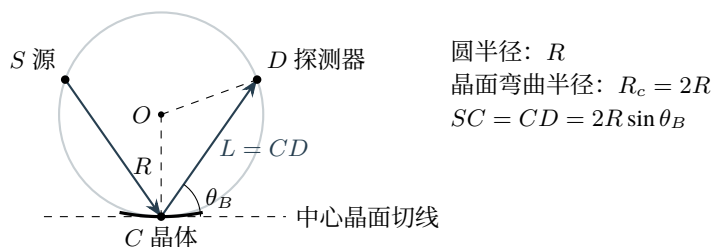


图3 对称 Rowland 布局; 圆半径 R 与晶面弯曲半径 R_c 的定义不同。

分步解答

1. 共圆布局同时满足选波长与聚焦

不同位置的晶面取向随弯曲而变化。将源、晶体中心和探测器放在匹配的 Rowland 圆上, 使来自源的发散射线在晶体各处近似具有相同的 Bragg 角, 并把所选波长会聚到探测器。

对子午面内的对称弯晶, 晶面曲率半径 $R_c = 2R$, 物距 p 与像距 q 满足近轴聚焦关系

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{R_c \sin \theta_B}.$$

对称布局 $p = q$, 故 $p = q = R_c \sin \theta_B = 2R \sin \theta_B$ 。这样能在保持窄谱宽的同时收集较大晶体面积的反射光。^[2]

2. 从圆几何独立求晶体-探测器距离

晶体中心处晶面切线与圆的切线重合。弦 CD 与切线夹角为 θ_B ；由弦切角定理，它对应的圆心角为 $2\theta_B$ 。在等腰三角形 COD 中，两腰均为 R 。将它沿中线一分为二：

$$\frac{L}{2} = R \sin \theta_B, \quad \boxed{L = 2R \sin \theta_B}.$$

这里 L 是晶体中心到探测器的直线距离, 不是圆弧长, 也不是源到探测器的距离。

3. 用 Bragg 定律消去角度

对晶面 (hkl) 、衍射级次 n ,

$$2d_{hkl} \sin \theta_B = n\lambda.$$

将 $\sin \theta_B = n\lambda/(2d_{hkl})$ 代入圆几何式:

$$L = \frac{nR\lambda}{d_{hkl}}.$$

4. 将晶面间距改写成立方晶格常数

若立方晶胞边长为 a ，则

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}.$$

于是所求一般关系为

$$L = \frac{nR\lambda}{a} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}.$$

通常取一级衍射 $n = 1$ 。原题未给 (hkl) ，所以应保留晶面指标；不能无条件写成 $L = R\lambda/a$ 。

5. 标明适用范围并检查结果

要求 $n\lambda \leq 2d_{hkl}$, 从而 $0 < L \leq 2R$; 还需该反射的结构因子非零。 λ/a 无量纲, 因此右端单位为长度。

严格说, Rowland 圆是本题弯晶聚焦方案的条件, 并非所有单色器都必须采用它。Johann 型的有限孔径仍有 Johann 像差; Johansson 型通过使表面曲率半径为 R 、晶面曲率半径为 $2R$, 改善子午方向的有限孔径聚焦。^[2]

把所有距离、半径和角度分清楚

2.1 先区分“选波长”与“把光收集到一点”

单色器 (monochromator) 让输出集中在较窄的波长范围。晶体利用 Bragg 衍射选择波长, 而弯曲的晶面及源、探测器的配合位置负责聚焦。平晶也能选择波长, 因此原题的“必要”应放在采用 **Rowland 弯晶聚焦方案** 的语境中理解, 不能推广为所有单色器的普遍要求。^[2]

本题采用对称 Bragg 布局: 晶体中心的晶面平行于该处表面切线, 入射、出射射线与晶面夹角都为 θ_B 。我们先推导圆几何, 再检查弯晶曲率为何必须匹配这个圆。

表 4 Rowland 几何与晶体衍射的符号约定

符号	单位	含义与不能混淆的对象
S, C, D, O	几何点	光源、晶体中心、探测点、Rowland 圆心。
$p = SC$	m	源到晶体中心的直线距离, 称物距。
$q = CD = L$	m	晶体中心到探测点的直线距离, 称像距; 这是题目要求的距离。
R	m	Rowland 圆的半径; 不是直径。
R_c	m	晶面在衍射平面内的曲率半径; 稍后推得 $R_c = 2R$ 。
θ_B	rad	射线与晶面的掠入射角; 与法线夹角为 $\pi/2 - \theta_B$ 。
λ	m 或 nm	被选中的 X 射线波长。
d_{hkl}	m 或 nm	晶面族 (hkl) 的法向间距。
a	m 或 nm	立方晶胞的边长; 一般不等于 d_{hkl} 。
$(hkl), n$	无量纲整数	晶面指标、Bragg 衍射级次; 两种标签的作用不同。

2.2 Bragg 定律中的每个因子来自哪里?

考虑相邻两层平行晶面, 法向距离为 d_{hkl} 。较深晶面的散射光相比上一层, 多出的入射路程投影为 $d_{hkl} \sin \theta_B$, 出射段又多出同样长度, 因此两束光的总路程差为

$$\Delta s = d_{hkl} \sin \theta_B + d_{hkl} \sin \theta_B = 2d_{hkl} \sin \theta_B. \quad (2.1)$$

波每传播一个波长相位增加 2π , 故相位差为 $\Delta\varphi = 2\pi\Delta s/\lambda$ 。要相长干涉, 应有 $\Delta\varphi = 2\pi n$, 其中 $n = 1, 2, \dots$; 两边约去 2π :

$$\frac{\Delta s}{\lambda} = n \Rightarrow \boxed{2d_{hkl} \sin \theta_B = n\lambda}. \quad (2.2)$$

因子 2 来自入射与出射两段路程差; n 来自整数个完整周期。若把角度改为从法线量起, 投影要写成该角的余弦, 不能仍直接用同一个正弦公式。

为什么保留 (hkl) 和 n ? 原题没有指定反射晶面或衍射级次。正确答案必须说明对哪组晶面、哪一级反射成立, 而不能自行把 d_{hkl} 替换成 a 。

不用背弦长公式，直接从坐标推距离

2.3 坐标为什么放在晶体中心？

把晶体中心 C 设为 $(0, 0)$, x 轴沿中心晶面切线, y 轴指向凹侧。这样出射光与 $+x$ 轴的夹角恰好就是 θ_B 。若沿出射光线走长度 L 到探测器, 则

$$D = (x_D, y_D) = (L \cos \theta_B, L \sin \theta_B). \quad (2.3)$$

这是把长度 L 分解成水平、竖直投影, 不涉及光学近似。取与晶面在 C 处相切的圆, 其圆心为 $O = (0, R)$, 方程是

$$x^2 + (y - R)^2 = R^2. \quad (2.4)$$

圆心正好在法线上, 是因为切线与半径垂直; $C = (0, 0)$ 代入圆方程也确实在圆上。

2.4 让探测点落在圆上, 解出直线距离

将式 (2.3) 代入圆方程, 逐项展开:

$$\begin{aligned} (L \cos \theta_B)^2 + (L \sin \theta_B - R)^2 &= R^2, \\ L^2 \cos^2 \theta_B + L^2 \sin^2 \theta_B - 2RL \sin \theta_B + R^2 &= R^2, \\ L^2(\cos^2 \theta_B + \sin^2 \theta_B) - 2RL \sin \theta_B &= 0, \\ L(L - 2R \sin \theta_B) &= 0. \end{aligned} \quad (2.5)$$

舍去 $L = 0$, 因为它把探测器放到了晶体中心; 剩下非零交点的距离为

$$L = CD = 2R \sin \theta_B. \quad (2.6)$$

同样, 源的位置可以写成 $S = (-p \cos \theta_B, p \sin \theta_B)$ 。代入同一个圆方程, 得到 $p = 2R \sin \theta_B$, 所以对称布局有 $SC = CD$ 。

2.5 这与圆心角方法如何对应？

弦 CD 与 C 处切线夹角为 θ_B , 相应圆心角为 $2\theta_B$ 。连接 OC, OD 后得到两腰为 R 的等腰三角形, 沿底边中垂线分成两半, 每个直角三角形给出 $L/2 = R \sin \theta_B$ 。这与坐标代入得到的结果完全相同。

2.6 三种“距离”为什么不能互换？

表 5 三种几何距离的定义与区别

要量的对象	数学表达	本题是否要求
晶体到探测器的直线	$CD = 2R \sin \theta_B$	是
晶体到探测器的对应圆弧	$2R\theta_B$ (角度用弧度)	否
源到探测器的直线	$SD = 4R \sin \theta_B \cos \theta_B$	否

最后一行来自 S, D 的横坐标之差; 虽然它也包含 R, θ_B , 但不是题目指定的 CD 。核对符号所对应的两个端点, 比记住一个“看起来类似”的公式更可靠。

到这里仅证明了共圆布局的几何距离。下一页要补上物理理由: 什么晶面曲率才能让源发出的相邻射线具有相同 Bragg 角, 并指向同一个探测点?

从相邻射线推导聚焦条件和二倍半径

2.7 为什么引入一个小位移？

只画中心射线，无论探测器放在哪里，都不能证明一束光聚焦。必须比较晶体不同位置的射线。取晶体中心附近的小块晶面 A ，其切向位移记为 s 。在曲率半径 R_c 下，小弧的切线转角为 s/R_c ；到一阶精度，

$$A \approx (s, 0), \quad \psi(s) \approx \frac{s}{R_c}. \quad (2.7)$$

ψ 是局部晶面相对中心晶面的转角。近似 $A \approx (s, 0)$ 忽略的是高度 $s^2/(2R_c)$ ；它比一阶位移小一个阶次。适用条件是 $|s| \ll R_c, p, q$ 。

2.8 入射方向随晶面位置怎样变化？

保持源 $S = (-p \cos \theta_B, p \sin \theta_B)$ 不动。从 S 指向 A 的方向角（相对 $+x$ ）为

$$\alpha_i(s) = \arctan \frac{-p \sin \theta_B}{p \cos \theta_B + s}, \quad \alpha_i(0) = -\theta_B. \quad (2.8)$$

令 $u(s) = -p \sin \theta_B / (p \cos \theta_B + s)$ 。由 $d(\arctan u)/ds = u'/(1+u^2)$ ，在 $s=0$ 处得

$$\alpha'_i(0) = \frac{p \sin \theta_B / (p^2 \cos^2 \theta_B)}{1 + \tan^2 \theta_B} = \frac{\sin \theta_B}{p}. \quad (2.9)$$

所以局部掠入射角为 $\psi - \alpha_i \approx \theta_B + s(1/R_c - \sin \theta_B/p)$ 。要让相邻晶面选中同一波长，Bragg 角的一阶变化应为零，于是

$$\frac{1}{R_c} - \frac{\sin \theta_B}{p} = 0 \quad \Rightarrow \quad p = R_c \sin \theta_B. \quad (2.10)$$

2.9 出射方向必须随之指向固定探测点

对同一组局部晶面，反射几何满足 $\alpha_o = 2\psi - \alpha_i$ ，因此 $\alpha'_o(0) = 2/R_c - \sin \theta_B/p$ 。另一方面，从 A 指向固定的 $D = (q \cos \theta_B, q \sin \theta_B)$ ，方向角为

$$\alpha_D(s) = \arctan \frac{q \sin \theta_B}{q \cos \theta_B - s}, \quad \alpha'_D(0) = \frac{\sin \theta_B}{q}. \quad (2.11)$$

两种方向要在相邻位置仍一致，其导数必须相等：

$$\frac{2}{R_c} - \frac{\sin \theta_B}{p} = \frac{\sin \theta_B}{q} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{R_c \sin \theta_B}}. \quad (2.12)$$

再代入式 (2.10)，得 $q = R_c \sin \theta_B$ 。与前页圆几何的 $p = q = 2R \sin \theta_B$ 相比较，便有 $\boxed{R_c = 2R}$ 。

这说明曲率与共圆位置共同保证“一阶同波长聚焦”。它是近轴推导，不保证有限大晶体完全无像差。Johann 型有有限孔径误差；Johansson 型通过不同的表面、晶面曲率改善子午方向的聚焦。^[2]

推导晶面间距，消元并检查最终关系

2.10 立方晶体为什么出现平方和的平方根？

取晶体学坐标 X, Y, Z 沿三个互相垂直的立方晶胞边，晶胞边长为 a 。晶面指标 (hkl) 对应的一组平行几何平面可以写成

$$hX + kY + lZ = Na, \quad N = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.13)$$

N 只是依次标记平面的整数，与 Bragg 级次 n 不同。这组平面的法线方向为 (h, k, l) ，其单位向量为

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{(h, k, l)}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}. \quad (2.14)$$

从 $N = 0$ 面上的原点沿法线走距离 d_{hkl} ，则位置是 $(X, Y, Z) = d_{hkl}\hat{\mathbf{n}}$ 。到相邻 $N = 1$ 面时，代入平面方程：

$$\begin{aligned} h \frac{d_{hkl}h}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} + k \frac{d_{hkl}k}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} + l \frac{d_{hkl}l}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} &= a, \\ d_{hkl}\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} &= a \Rightarrow \boxed{d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}}. \end{aligned} \quad (2.15)$$

这一步使用了立方晶胞三轴正交、边长相同的条件；非立方晶体不能原样套用。几何间距存在也不保证反射一定出现，原子排布还可能使结构因子为零。

2.11 按顺序消去题目不需要的角度与间距

先从 Bragg 定律解出 $\sin \theta_B$ ，再代入弦长关系，最后代入立方晶面间距：

$$\begin{aligned} \sin \theta_B &= \frac{n\lambda}{2d_{hkl}}, \\ L &= 2R \sin \theta_B = 2R \frac{n\lambda}{2d_{hkl}} = \frac{nR\lambda}{d_{hkl}} \\ &= \boxed{\frac{nR\lambda}{a} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}. \end{aligned} \quad (2.16)$$

若已把高阶反射记为 (nh, nk, nl) ，通常就用 $n = 1$ 书写，不再重复计入一次级次。原题未给具体晶面，因此一般式应保留这些标签。

2.12 自设算例：为何先查反射是否可实现？

设允许的反射为 (200) 、 $n = 1$ ， $a = 0.400 \text{ nm}$ 、 $\lambda = 0.200 \text{ nm}$ 、 $R = 0.500 \text{ m}$ 。先算 $d_{200} = a/2 = 0.200 \text{ nm}$ ，再算 $n\lambda/(2d_{200}) = 0.5 \leq 1$ ，所以存在真实 Bragg 角 $\theta_B = 30^\circ$ 。代入

$$L = 2(0.500) \sin 30^\circ = 0.500 \text{ m} = \frac{(1)(0.500)(0.200)}{0.400} \sqrt{2^2 + 0 + 0} \text{ m}. \quad (2.17)$$

若波长改为 0.500 nm ，正弦会等于 1.25 ，所以该反射不可实现，而不是仍输出一个形式上的距离。最终还应检查 $L \leq 2R$ 、 λ/a 无量纲，以及使用的确实是圆半径 R 。

写题顺序：说明弯晶聚焦目标 → 定义角度与两种半径 → 推 $L = 2R \sin \theta_B$ → 用 Bragg 定律消角度 → 用立方晶面间距消 d_{hkl} 。自测：固定反射与波长时， R 加倍只改变尺寸，不改变 θ_B 。

Mg、Al 光源能否激发 Ti、Fe 的 $1s$?

Original question. MgK α and AlK α are typically used as the X-ray sources for XPS. Do they excite $1s$ photoelectron emission of metals such as Ti and Fe? If not, how do we detect such elements by XPS? (20 points)

题意：先比较单个光子的能量与目标能级的束缚能，再给出仍能识别 Ti、Fe 的可测谱线。数值用于本题的能量尺度判断，不作为某个未知样品的精密能标。

分步解答

1. 写明光电子发射的能量条件

X 射线光电子能谱 (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) 基于单光子光电效应。对金属，若束缚能 E_B 从费米能级量起，电子要越过样品真空能级，应满足

$$h\nu \geq E_B + \Phi_s,$$

其中 Φ_s 是样品功函数。至少必须有 $h\nu > E_B$ ；连这个必要条件都不满足，就不能产生该能级的光电子发射。

对接地并与分析器达到电平衡的样品，测量方程通常写为

$$E_B = h\nu - K_A - \Phi_A,$$

其中 K_A 为分析器测到的电子动能， Φ_A 为分析器功函数；二者不能与样品刚逸出时的能量参照混淆。

2. 列出光子能量与 $1s$ 束缚能

两种常用特征光子的能量为^[3]

$$h\nu_{\text{Mg K}\alpha} = 1253.6 \text{ eV}, \quad h\nu_{\text{Al K}\alpha} = 1486.6 \text{ eV}.$$

Ti 和 Fe 的 $1s$ 束缚能约为^[4]

$$E_B(\text{Ti } 1s) = 4966 \text{ eV}, \quad E_B(\text{Fe } 1s) = 7112 \text{ eV}.$$

即使选能量更高的 Al K α ，仍有

$$1486.6 < 4966 < 7112 \quad (\text{eV}).$$

甚至先忽略功函数，能量余额已经为负：

$$\text{Ti}: 1486.6 - 4966 = -3479.4 \text{ eV},$$

$$\text{Fe}: 1486.6 - 7112 = -5625.4 \text{ eV}.$$

结论：Mg K α 、Al K α 特征光子都不能激发 Ti、Fe 的 $1s$ 光电子发射。

3. 改测束缚能较低的已占据能级

识别元素不要求一定测 $1s$ 。常规 XPS 可测 Ti $2p$ 与 Fe $2p$ 双峰，常用 $2p_{3/2}$ 金属参考值约为^[3]

$$E_B(\text{Ti } 2p_{3/2}) = 454.0 \text{ eV},$$

$$E_B(\text{Fe } 2p_{3/2}) = 706.9 \text{ eV}.$$

二者均远低于两种光子能量。先算 $h\nu - E_B$ ，即可看出有数百电子伏特的能量余量：

表 6 浅芯能级的能量余额 (eV)

目标谱线	Mg K α	Al K α
Ti $2p_{3/2}$	799.6	1032.6
Fe $2p_{3/2}$	546.7	779.7

表中单位均为 eV，数值是 $h\nu - E_B$ ；精确的分析器动能应再减去 Φ_A 。原题未提供功函数，因此不把这些余额冒称为精确测量动能。

4. 说明如何实际识别这两种元素

先做全谱扫描 (survey scan)，寻找 Ti $2p$ 或 Fe $2p$ 区域的特征信号；再做窄范围高分辨扫描，检查 $2p_{3/2}$ 、 $2p_{1/2}$ 双峰及相容的其他谱线。还可用相应 $3s$ 、 $3p$ 信号辅助交叉确认。

元素存在由整组可测特征峰支持；化学态需进一步核对能量标定、化学位移、峰形和卫星结构。金属参考峰位不能原样套到氧化物或有充电的样品上。

5. 若一定要测 $1s$ ，应改变什么？

应换用能量高于相应 $1s$ 发射阈值的硬 X 射线，并配合适用的电子分析器。仅提高 Mg/Al K α 光的强度、延长采集时间，或提高发射后电子的加速电压，都不能补足单个特征光子的激发能量。

本题的直接答案是：两种常规源均不能激发 Ti、Fe 的 $1s$ ；但可以通过 Ti $2p$ 、Fe $2p$ 等较浅芯能级的 XPS 谱线检测它们。

光源名称、电子能级与能量参数的含义

3.1 先拆开原题中两件不同的事

Mg $K\alpha$ 、Al $K\alpha$ 是入射 X 射线的名称；Ti $1s$ 、Fe $1s$ 是待测样品中电子的初始能级。前者决定一个光子能带来多少能量，后者决定从哪个能级移走电子需要付出多少能量。光源叫 $K\alpha$ 并不要求样品也从 K 壳层发射电子。

在光源中，Mg 或 Al 原子出现 K 壳层空穴后，L 壳层电子填入该空穴，释放出特征光子，这就是 $K\alpha$ 线。光子离开光源后照到样品；能否激发某条样品谱线，要重新比较光子能量与该谱线的发射阈值。

3.2 参数表：先确定每个能量是相对哪里量的

表 7 光电子发射中的能量参数与参照

符号	单位	含义及能量参照
h	J s	普朗克常数；这里不是第 2 题的晶面指标。
ν, λ	s^{-1}, m	光的频率、波长；满足 $\nu = c/\lambda$ ， c 是真空光速。
$h\nu$	J 或 eV	一个光子的能量；不是每秒光子总能量。
E_F	能量	金属费米能级；用于定义固体中的束缚能参照。
E_i	eV	以 $E_F = 0$ 记下的芯能级能量，通常为负。
E_B	eV	芯能级相对费米能级的正束缚能，示意为 $E_B = E_F - E_i$ 。
$E_{vac,s}$	能量	样品外的真空能级，即电子刚在表面外静止时的能量基准。
Φ_s	eV	样品功函数， $E_{vac,s} - E_F$ 。
$E_{vac,A}, \Phi_A$	能量、eV	分析器真空能级及功函数；下标 A 表示 analyzer。
K_s, K_A	eV	刚逸出样品时、进入分析器时，相对各自真空能级的电子动能。

3.3 为什么束缚能为正，能级坐标却可以为负？

零点是一把尺子的起点。若把 E_F 设为零，一个比它低 454.0 eV 的能级坐标就是 $E_i = -454.0$ eV；相对该参照的束缚能却为 $E_B = 0 - (-454.0) = 454.0$ eV。两者描述相同能级，只是一个位置坐标，一个是向上跨越的能量差。

固体光电子谱中的 E_B 严格对应产生相应光电离最终态的能量差，包含电子弛豫等作用；本讲义的能级图用于记清能量参照，不把它当作忽略所有相互作用的精确轨道图。

3.4 为什么还要加一个功函数？

把芯电子提升到费米能级的能量参照，还不等于让它逃到表面外。真空能级比费米能级高 Φ_s ，这额外的能量差也必须由入射光提供。只有越过真空能级后仍剩余的部分，才表现为自由电子动能。

本题先采用接地金属、无外加样品偏压、无明显充电的条件；讨论的是主光电子线，即没有额外非弹性能量损失的电子。这样可以清楚使用统一费米能级参照及下页的能量守恒式。

从能量守恒推导发射阈值和 XPS 方程

3.5 在同一能量零点下写出初态与末态

取 $E_F = 0$ 。电子初态用 $E_i = -E_B$ 表示；吸收一个光子后得到能量 $h\nu$ 。电子在样品外的末态能量是“样品真空能级 Φ_s 加上真空中的动能 K_s ”。能量守恒因而给

$$\begin{aligned} E_i + h\nu &= E_{\text{vac},s} + K_s, \\ -E_B + h\nu &= \Phi_s + K_s, \\ \boxed{K_s} &= h\nu - E_B - \Phi_s. \end{aligned} \quad (3.1)$$

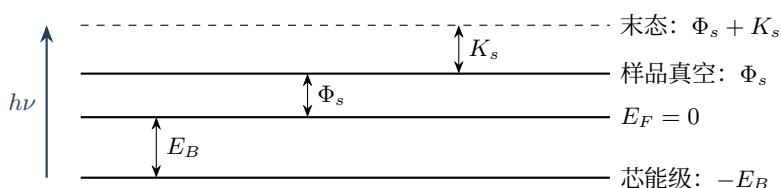


图 4 以费米能级为零点的光电子发射能量账本；示意图不按能量比例绘制。

自由电子动能不能为负。因此要产生从这个能级出发的光电子，必须

$$K_s \geq 0 \Rightarrow h\nu \geq E_B + \Phi_s. \quad (3.2)$$

若连较宽松的条件 $h\nu > E_B$ 都不满足，就可直接判定不能发射，无须知道功函数的精确值。

3.6 为什么分析器里的动能可能与刚逸出时不同？

导电样品与分析器电连接并达到平衡后，两者费米能级对齐；若不对齐，电子会继续流动直到电化学平衡。两者功函数可以不同，因此相对同一 E_F 的真空能级仍可能不同。电子在两者之间的静电势中运动时，总能量保持不变：

$$\underbrace{\Phi_s + K_s}_{\text{样品侧总能量}} = \underbrace{\Phi_A + K_A}_{\text{分析器侧总能量}} \Rightarrow K_A = K_s + \Phi_s - \Phi_A. \quad (3.3)$$

将式 (3.1) 代入，样品功函数恰好抵消：

$$\begin{aligned} K_A &= (h\nu - E_B - \Phi_s) + \Phi_s - \Phi_A = h\nu - E_B - \Phi_A, \\ \boxed{E_B} &= h\nu - K_A - \Phi_A. \end{aligned} \quad (3.4)$$

所以发射阈值中出现样品功函数，而测量方程中出现分析器功函数；这是不同阶段的能量换算，不能把二者混为同一个未知数。

自设核对：若 $h\nu = 1486.6 \text{ eV}$ 、 $E_B = 454.0 \text{ eV}$ 、 $\Phi_s = 4.8 \text{ eV}$ 、 $\Phi_A = 4.5 \text{ eV}$ ，则 $K_s = 1027.8 \text{ eV}$ 、 $K_A = 1028.1 \text{ eV}$ ，二者相差 $0.3 \text{ eV} = \Phi_s - \Phi_A$ 。功函数数值仅供演示，并非题目提供。

把真实能量放进判据，逐项判断能否发射

3.7 哪些数值来自物理常数，哪些必须查数据？

$h\nu$ 是源的特征线能量， E_B 是目标元素与能级的参考束缚能。它们不能仅凭 “Mg” “Ti” 等名称直接做四则运算推出来，须使用可靠数据。这里沿用已经核对的 NIST 与 LBNL 参考值：

表 8 光源能量与目标芯能级参考值

对象	能量 / eV	该值用于判断什么
Mg $K\alpha$ 光子	1253.6	一次吸收事件能获得的能量 ^[3]
Al $K\alpha$ 光子	1486.6	同上，且比 Mg 源更高 ^[3]
Ti $1s$	4966	Ti 最深芯能级的束缚尺度 ^[4]
Fe $1s$	7112	Fe 最深芯能级的束缚尺度 ^[4]
Ti $2p_{3/2}$	454.0	可替代的较浅芯能级参考值 ^[3]
Fe $2p_{3/2}$	706.9	可替代的较浅芯能级参考值 ^[3]

这些束缚能用于本题能量范围判断；不同化学态的实际峰位会移动，未知样品的精确化学态不能直接由这张表代替分析。

3.8 先用最有利情况排除两个 $1s$ 通道

Al 源的光子能量更大。若它都不能达到阈值，Mg 源更不可能。即使暂时把正功函数省略，能量余额 $h\nu - E_B$ 已经是

$$\begin{aligned} \text{Al } K\alpha \rightarrow \text{Ti } 1s : \quad & 1486.6 - 4966 = -3479.4 \text{ eV}, \\ \text{Al } K\alpha \rightarrow \text{Fe } 1s : \quad & 1486.6 - 7112 = -5625.4 \text{ eV}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

完整比较也可以写成下表，避免遗漏某一种源：

表 9 四种光源—能级组合的能量余额

假设发射的能级	Mg 源的 $h\nu - E_B$ / eV	Al 源的 $h\nu - E_B$ / eV
Ti $1s$	$1253.6 - 4966 = -3712.4$	-3479.4
Fe $1s$	$1253.6 - 7112 = -5858.4$	-5625.4

再减去 $\Phi_s > 0$ 只会使假设得到的 K_s 更小。因此四种组合均不能产生所问的 $1s$ 光电子。这里的负数用于证明发射假设不成立，不是实际存在的负动能电子。

3.9 为什么增加光强、采集时间都不能解决？

在常规单光子 XPS 中，一次光电离事件使用一个光子的能量。设每秒到达的光子数为 $\dot{N}_\gamma$ ，照射时间为 T ，总到达光子数是 $N_\gamma = \dot{N}_\gamma T$ 。提高光强增加 $\dot{N}_\gamma$ ，延长测量增加 T ，但每个光子的能量 $h\nu$ 没有改变。

所以这两种操作可增加已开放通道的计数，却不能填补数千电子伏特的单次能量缺口。若确实要测 Ti 或 Fe 的 $1s$ ，应换用满足式 (3.2) 的更高光子能量，并有能接收相应电子动能的分析器。

这道题“不能激发 $1s$ ”的结论，只针对题目给定的 Mg/Al $K\alpha$ 特征光子及常规单光子发射条件。分析器在电子已经发射后的加速作用，也不能倒过来提供原来的光激发能量。

为什么改测 2p 有效，以及怎样写成完整答案

3.10 一个元素不只有一条可识别的谱线

1s、2s、2p、3s 等属于同一元素的不同电子能级。只要某个已占据能级的束缚能低于可用光子能量足够多，并有可测的光电离信号，就可能用它进行元素识别。Ti、Fe 的 2p 参考束缚能只有数百电子伏特，因此两种光源都能覆盖。

将 $E_B = 454.0 \text{ eV}$ 或 706.9 eV 代入测量方程，先保留尚未知的 Φ_A ：

表 10 浅芯能级光电子的分析器动能

目标能级	Mg 源下 K_A / eV	Al 源下 K_A / eV
Ti $2p_{3/2}$	$1253.6 - 454.0 - \Phi_A = 799.6 - \Phi_A$	$1032.6 - \Phi_A$
Fe $2p_{3/2}$	$1253.6 - 706.9 - \Phi_A = 546.7 - \Phi_A$	$779.7 - \Phi_A$

表中用 Φ_A 的电子伏特数值参与运算。常规功函数的几个电子伏特修正，不会吃掉这里数百电子伏特的能量余量；但在报告精确动能时不能省略它。

3.11 做一次完整的正算和反算

例如用 Al 源测金属 Fe $2p_{3/2}$ ，自设分析器功函数 $\Phi_A = 4.5 \text{ eV}$ ：

$$\begin{aligned} K_A &= h\nu - E_B - \Phi_A = 1486.6 - 706.9 - 4.5 = 775.2 \text{ eV}, \\ E_B &= h\nu - K_A - \Phi_A = 1486.6 - 775.2 - 4.5 = 706.9 \text{ eV}. \end{aligned} \quad (3.6)$$

两种计算互相还原，说明使用了同一能量参照。如果算出的束缚能随着随意更改 Φ_s 而变化，却没有处理接触电势差，就是把两种测量位置的动能混用了。

3.12 为什么常说测“2p 双峰”，不是只测一个点？

轨道角动量与电子自旋相互作用，会使 2p 分为两支。用量子数表示，p 轨道的 $\ell = 1$ ，电子自旋 $s_e = 1/2$ ，总角动量子数允许

$$j = \ell \pm s_e = 1 \pm \frac{1}{2} \Rightarrow j = \frac{3}{2} \text{ 或 } \frac{1}{2}. \quad (3.7)$$

所以谱线标签写为 $2p_{3/2}$ 、 $2p_{1/2}$ 。这里的下标不是两个元素，也不自动代表两种价态。检出元素时应核对整组合理的峰及相容的其他谱线；进一步判断化学态，还要检查能量标定、位移、峰形和卫星结构。

3.13 如何把推导写成作业中的闭合论证？

先写单光子发射的阈值，列出两种光源与 Ti/Fe 1s 的能量，说明所有组合都不满足必要条件；然后给出 Ti 2p、Fe 2p 作为替代谱线，并用正的能量余量证明替代方案可行。实际测量可先全谱定位，再做这些区域的高分辨扫描。

最后注意两个层次：一条能级不可测不能推成整个元素不可测；一个参考峰位与未知样品相近，也不等于已经唯一确定化学态。题目只要求说明激发限制和可行的元素检测方式。

自测：同一化学态下，把 Mg 源换成 Al 源，由两次测量方程相减得 $\Delta K_A = \Delta(h\nu) = 233.0 \text{ eV}$ ，因为 E_B, Φ_A 不变。正确换算后的束缚能峰位仍不变。建议用这个差分关系检查是否真正分清了光子能量、动能和束缚能。

证据说明、符号对照与复习路线

本讲义的依据与边界

题目与分值取自用户提供的 *PHYS 5350 Assignment 1*, PDF 物理第 1 页; 已同时核读文本与原页图像。原图使用 TikZ 重绘; 本讲义未获得教师标准答案。正文推导、中文教学解释和标为“自设”的算例均为本讲义重新组织与计算。

AMS 方法库已检索 Rivière 第 3、10 章方法稿、百科 XPS 技术卡及推导指南; 本机未配置这 12 本教材的原书全文, 因此不声称本次已核读这些教材原页。下面列出实际读取的一手机构资料与技术论文; 编号对应正文。

[1] 平行板与圆柱镜分析器的几何核对。C. C. Farnell, C. C. Farnell, S. C. Farnell and J. D. Williams, *Electrostatic Analyzers with Application to Electric Propulsion Testing*, IEPC-2013-300, 2013。核读 PDF 物理第 11–12 页; 第 12 页式 (9)、(10) 及其图像用于核对轴上 CMA 像距式、约 42.3° 的聚焦角和电压–通能关系。本文将电子的电荷大小记为 e , 并用正数 V 表示电压幅值; 文献的电荷符号与电极极性须按此统一。

Colorado State University: 论文原文

[2] Rowland 圆及 Johann/Johansson 几何。M. Rovezzi et al., *TEXS: in-vacuum tender X-ray emission spectrometer with 11 Johannsson crystal analyzers*, *Journal of Synchrotron Radiation* **27** (2020), 813–826。实际核读网页第 2 节、图 2–3 的说明: 对称 Rowland 几何、 R 与 $2R$ 的含义, 以及 Johann 有限孔径像差。本讲义的距离式由圆几何与 Bragg 定律独立推导。

IUCr: 论文第 2 节与几何说明

[3] 光源能量与浅芯能级的参考值。C. J. Powell and A. Jablonski, *NIST Electron Effective-Attenuation-Length Database, Version 1.3: Users' Guide*, 2011, 附录 A、表 A.1。PDF 物理第 31 页 (印刷页 26) 给出 Mg/Al $K\alpha$ 光子能量; PDF 物理第 32 页 (印刷页 27) 列出 Ti/Fe 的 $2p_{3/2}$ 参考束缚能。本讲义将 $h\nu - E_B$ 与精确的分析器动能分开列示。

NIST: 用户指南与附录 A

[4] Ti、Fe 的 $1s$ 束缚能。Lawrence Berkeley National Laboratory, *X-Ray Data Booklet*, Table 1-1, “Electron binding energies”。核读该独立表格 PDF 物理第 1 页的 Ti 行、第 2 页的 Fe 行, 并检查原页图像; 相应 $K/1s$ 值为 4966 和 7112 eV。不同参考表给出的浅芯峰值可能略有差别, 正文浅芯值统一采用 [3]。

LBNL: Table 1-1 原表

本次复算的关键结果

表 11 关键结果与复算说明

检查对象	结果与意义
第 1 题	$l(45^\circ + 1^\circ)/l_0 = \cos 2^\circ = 0.999390827$; 一阶角变化消失, 二阶变化保留。
圆柱镜加分	联立 $f_\theta = f_{\theta\theta} = 0$ 得 $(42.30689674^\circ, 1.30980502)$; $f_\kappa = 4.27836128 \neq 0$, 因此角聚焦与能量色散兼容。
第 2 题	自设 (200) 例题由 $2R \sin \theta_B$ 与 $nR\lambda/d_{hkl}$ 两条计算路线均得 $L = 0.500$ m。
第 3 题	两个源的光子能量均低于 Ti/Fe 的 $1s$ 束缚能; 两种 $2p$ 谱线的能量余额均为正。

符号按题目分组: 第 1 题 d 为极板间距、 l 为返回距离; 加分题 a_c, b_c 为圆柱半径、 L 为源到轴上像点距离; 第 2 题 a 为晶格常数、 d_{hkl} 为晶面间距、 $L = CD$ 、 R 为 Rowland 圆半径。它们不能跨题直接互换。

建议下一步: 先遮住答案, 独立重做第 1 题的 $l(K, \theta)$ 推导, 再用一句话解释为何 “ $\partial l / \partial \theta = 0$ ” 与 “ $\partial l / \partial K \neq 0$ ” 必须同时成立。能说清这一点后, 再读圆柱镜的积分推广。